KUNDUPPDRAG / SVENSKA

FixPoint Service AB

Fiktivt företag. Bygg reparationsdatabasen från grunden i MySQL.

> *”Vi reparerar mobiler, datorer och surfplattor. Vi har kundlistor, serviceärenden och reservdelar i olika filer. Nu behöver vi en databas som faktiskt går att arbeta med.”*

Bakgrund

FixPoint Service AB är ett fiktivt företag som används i den här övningen. Du arbetar som utvecklare på ett IT konsultbolag. Företaget har anlitat ditt team för att skapa företagets första gemensamma MySQL databas. De har skickat sex CSV exporter från sitt gamla arbetssätt. Vissa uppgifter saknas och en del information finns på flera ställen.

Kunden vill kunna följa en reparation från kund och enhet till tekniker och reservdelar. De vill också kunna få ut rapporter utan att behöva räkna manuellt i Excel.

Det här har kunden skickat

CSV fil	Rader	Innehåll
customers_raw.csv	25	Kunder och kontaktuppgifter
technicians_raw.csv	10	Tekniker och kompetenser
devices_raw.csv	25	Enheter som lämnats in
repair_jobs_raw.csv	35	Serviceärenden och status
parts_raw.csv	12	Reservdelar och prisuppgifter
job_parts_raw.csv	33	Reservdelar kopplade till ärenden

Totalt 140 datarader. Filerna är rådata och inte en färdig databasmodell. Du ska själv avgöra vad som hör hemma i vilka tabeller.

Uppdraget

01 Förstå verksamheten

Läs alla CSV filer. Ta reda på vilka uppgifter som beskriver kunder, enheter, tekniker, reparationer och delar. Hitta information som upprepas och beskriv minst tre funktionella beroenden. Förklara med egna ord hur du använder 1NF, 2NF och 3NF för att undvika onödig dubbellagring.

02 Rita en datamodell

Skapa ett ER diagram med tabeller, kolumner, primärnycklar, främmande nycklar och relationer. Visa både relationer där en post kan höra ihop med flera andra och relationer där många poster kan kopplas till många andra.

KUNDUPPDRAG / SVENSKA

Genomförande och redovisning

Bygg och testa

03 Skapa databasen

Skapa en ny MySQL databas med namnet **fixpoint_lab**. Skriv dina CREATE TABLE satser själv. Välj lämpliga datatyper och använd PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, REFERENCES, NOT NULL, UNIQUE och DEFAULT där det behövs. Välj och motivera ON DELETE och ON UPDATE för dina relationer. Visa även en rimlig ändring med ALTER TABLE.

04 Hantera rådata med omdöme

Granska tomma fält innan du importerar eller skriver INSERT satser. En saknad epostadress kan vara acceptabel, medan ett ärende utan koppling till en enhet kan behöva kontrolleras. Hitta minst fem konkreta datafrågor. Skriv vilken fil och post det gäller, vilket problem du såg och hur du hanterade det. Hitta inte på fakta som kunden inte har lämnat. Det är okej att lägga undan en ofullständig rad och dokumentera varför.

05 Visa att databasen fungerar

Lägg till minst en egen testpost med INSERT, ändra den med UPDATE och ta bort den med DELETE. Kontrollera resultatet med SELECT före och efter. Ändra inte kundens ursprungliga uppgifter bara för att visa att en sats fungerar. Förklara dessutom med ett kommenterat exempel vad som händer vid en felaktig främmande nyckel och en dubblett i en kopplingstabell.

Fem rapporter som kunden vill ha

A. Visa serviceärenden med kund, enhet och ansvarig tekniker. Om ingen tekniker är tilldelad ska ärendet fortfarande kunna visas.

B. Visa antalet ärenden per tekniker. Även en tekniker utan ärenden ska synas med antalet noll.

C. Visa vilka reservdelar som hör till varje serviceärende och hur många av varje del som används.

D. Räkna antalet ärenden per status och använd HAVING för att visa statusar med minst två ärenden.

E. Visa genomsnittlig arbetskostnad per tekniker med AVG. Välj en lämplig avrundning.

Använd INNER JOIN, LEFT JOIN, GROUP BY, COUNT, AVG, WHERE, ORDER BY och HAVING där de faktiskt passar. Du behöver inte använda varje nyckelord i varje fråga.

KUNDUPPDRAG / SVENSKA

Det här lämnar du in

Inlämning via Google Classroom

Uppgiften får göras **i grupp eller individuellt**. En grupp lämnar in ett gemensamt arbete med alla deltagares fullständiga namn. Den som arbetar själv lämnar in samma typer av filer, men behöver inte skapa en grupp.

Fil	Vad den ska innehålla
database.sql	Databasen och dina CREATE TABLE satser samt ALTER TABLE.
data.sql eller importlogg	Dina INSERT satser eller en kort beskrivning av hur CSV filerna importerats.
reports.sql	De fem rapporterna och dina egna tester.
er_diagram.pdf eller .png	Databasens struktur och relationer.
data_decisions.txt eller .pdf	Minst fem hanterade datafrågor samt kort motivering av nycklar och normalisering.

Lämna in filerna i samma Classroom uppgift. Se till att SQL filerna går att läsa och att du kan förklara hur en annan utvecklare återskapar din databas.

Tips från uppdragsledaren

Börja inte med att importera allt direkt. Kontrollera ID värden och tomma fält först. Fråga dig vilka uppgifter som får vara NULL. Fundera också på om till exempel kundens namn verkligen ska sparas på varje serviceärende när kunden redan finns i en annan tabell.

En tom tekniker kan betyda att ärendet ännu inte har tilldelats någon. Ett tomt antal reservdelar är något annat. Förklara dina beslut. Det är resonemanget och en fungerande datamodell som är viktigt, inte att alla 140 rader måste gå att importera utan frågor.

Presentation

5 november 2026, kl. 09.00 till 16.00. Visa ER diagrammet, förklara två viktiga designval och kör minst två av rapporterna. Berätta även om ett problem i rådata som du upptäckte och hur du löste eller dokumenterade det. Alla i gruppen ska kunna svara på frågor om lösningen. Arbetar du individuellt redovisar du ditt eget arbete.

Det behövs ingen PowerPoint. Visa hellre databasen och din SQL kod.

CLIENT ASSIGNMENT / ENGLISH

FixPoint Service AB

Fictional company. Build a repair service database from scratch using MySQL.

> *"We repair phones, laptops and tablets. Our customer lists, repair jobs and spare parts are stored in separate files. We now need a database that our staff can actually use."*

The client

FixPoint Service AB is a fictional company created for this assignment. You are a developer at an IT consulting company. The company has hired your team to build its first shared MySQL database. The client has provided six CSV exports from its old workflow. Some information is missing, and some details are repeated across files.

The business needs to follow each repair from the customer and device to the technician and spare parts. They also need useful reports without counting everything by hand in Excel.

Files received from the client

CSV file	Rows	Information
customers_raw.csv	25	Customers and contact details
technicians_raw.csv	10	Technicians and specialties
devices_raw.csv	25	Devices brought in for service
repair_jobs_raw.csv	35	Repair jobs and their status
parts_raw.csv	12	Spare parts and prices
job_parts_raw.csv	33	Parts used in repair jobs

140 raw data rows in total. These exports are not a finished database design. You must decide which facts belong in which tables.

Your assignment

01 Understand the business

Read all six CSV files. Identify information about customers, devices, technicians, repairs and parts. Find repeated information and describe at least three functional dependencies. Explain, in your own words, how you apply 1NF, 2NF and 3NF to reduce unnecessary duplication.

02 Design the relationships

Draw an ER diagram showing tables, columns, primary keys, foreign keys and relationships. Include both one to many and many to many relationships where appropriate.

CLIENT ASSIGNMENT / ENGLISH

Build and demonstrate

Implement the solution

03 Create the database

Create a new MySQL database called **fixpoint_lab**. Write the CREATE TABLE statements yourself. Choose suitable data types and use PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, REFERENCES, NOT NULL, UNIQUE and DEFAULT where appropriate. Choose ON DELETE and ON UPDATE behavior deliberately and explain why. Demonstrate a reasonable schema change with ALTER TABLE.

04 Make responsible decisions about raw data

Inspect missing fields before importing data or writing INSERT statements. A missing email may be acceptable, but a repair without a linked device may need clarification. Find at least five concrete data issues. Record the file and record ID, what is missing or inconsistent, and how you handled it. Never invent information the client did not provide. You may set aside an incomplete record and explain the reason.

05 Prove that the database works

Add at least one disposable practice record with INSERT, change it with UPDATE and remove it with DELETE. Use SELECT before and after each change. Do not alter the client's real sample records just to demonstrate SQL. Also show, in commented examples, how an invalid foreign key and a duplicate record in a junction table would be rejected.

Five reports requested by the client

A. List repair jobs with the customer, device and assigned technician. Jobs with no technician should still appear.

B. Count jobs per technician. Include technicians with no jobs and show a count of zero.

C. List the spare parts used on each repair job and the quantity of each part.

D. Count jobs by status and use HAVING to show statuses with at least two jobs.

E. Show the average labor cost per technician using AVG and sensible rounding.

Use INNER JOIN, LEFT JOIN, GROUP BY, COUNT, AVG, WHERE, ORDER BY and HAVING where they are useful. You do not need every keyword in every query.

CLIENT ASSIGNMENT / ENGLISH

Submission and presentation

Submit through Google Classroom

You may complete this assignment **as a group or individually**. A group submits one shared project with the full names of every contributor. If you work alone, submit the same types of files under your own name.

File	Expected content
database.sql	Database creation, CREATE TABLE statements and ALTER TABLE.
data.sql or import notes	INSERT statements or a short record of how the CSV data was imported.
reports.sql	The five reports and your own SQL tests.
er_diagram.pdf or .png	The database structure and relationships.
data_decisions.txt or .pdf	At least five data issues and brief explanations of keys and normalization.

Submit all files to this assignment in Google Classroom. Make sure your SQL is understandable and that you can explain how another developer can recreate your database.

Hint from your project lead

Do not import everything immediately. Check IDs and empty fields first. Decide which columns can legitimately allow NULL. Consider whether a customer name needs to appear on every repair job when the customer already has their own record.

A repair job with no technician may simply be waiting for assignment. A missing quantity of parts is a different issue. Explain your decisions. The goal is a sound design and clear reasoning, not forcing all 140 raw rows into the database without checking them.

Presentation

5 November 2026, 09.00 to 16.00. Show your ER diagram, explain two important design choices and run at least two reports. Present one data quality problem you discovered and explain whether you fixed it or recorded it for clarification. Every group member should be able to answer questions about the solution. Individual participants present their own work.

PowerPoint is not required. Showing the database and your SQL is more useful.